



DESENVOLVIMENTO FULL STACK

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

ACESSANDO API DE TERCEIROS

- Existem várias APIs prontas na internet que podemos acessar para receber informações variadas, como previsão do tempo, cotação de moedas, preço de ações ou endereços por exemplo;
- Algumas dessas APIs são pagas, outras tem acesso gratuito;
- Podem utilizar chaves de acesso (Token) ou não;
- Também podem estar configuradas para acesso via POST ou via GET;

API DE CONSULTA DE CEP

- Vamos acessar uma API que recebe um CEP e retorna o endereço associado a este CEP;
- Para isso utilizaremos a API da ViaCEP, um webservice gratuito para consulta dos CEPs de todo o Brasil;
- <https://viacep.com.br>
- Sua conexão é feita via método GET sem a necessidade de qualquer tipo de validação, ou seja basta buscar seu endereço que ela retorna os dados em formato JSON.

API DE CONSULTA DE CEP

- Exemplo:

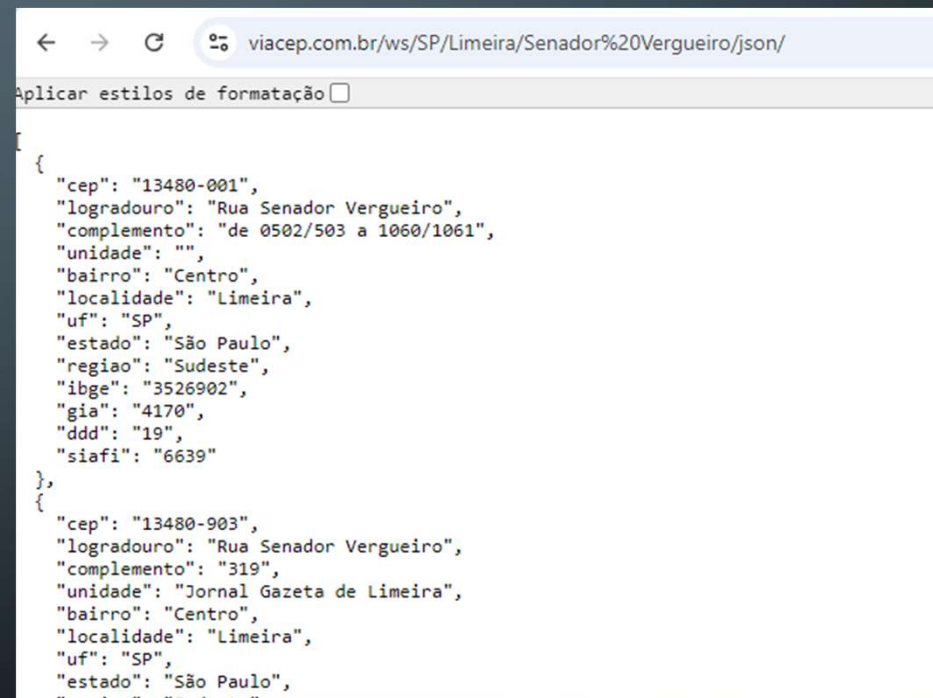
A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL "viacep.com.br/ws/13485021/json/". Below the address bar, there is a checkbox labeled "Aplicar estilos de formatação". The main content area displays a JSON object with the following fields: "cep", "logradouro", "complemento", "unidade", "bairro", "localidade", "uf", "estado", "regiao", "ibge", "gia", "ddd", and "siafi".

```
{  "cep": "13485-021",  "logradouro": "Rua Jatobá",  "complemento": "",  "unidade": "",  "bairro": "Vila Queiroz",  "localidade": "Limeira",  "uf": "SP",  "estado": "São Paulo",  "regiao": "Sudeste",  "ibge": "3526902",  "gia": "4170",  "ddd": "19",  "siafi": "6639"}
```

- Os números passados na barra de endereços é o CEP que desejamos procurar.

API DE CONSULTA DE CEP

- O ViaCEP também permite descobrir o CEP de um endereço passando a sigla do estado (UF), nome da cidade e nome da rua:



A screenshot of a web browser displaying the JSON response from the ViaCEP API. The browser's address bar shows the URL: `viacep.com.br/ws/SP/Limeira/Senador%20Vergueiro/json/`. Below the address bar, the JSON data is displayed in a monospaced font. The response contains two objects, each representing an address. The first object has a CEP of "13480-001" and a logradouro of "Rua Senador Vergueiro". The second object has a CEP of "13480-903" and the same logradouro. Both objects include additional details like complemento, unidade, bairro, localidade, uf, estado, regioao, ibge, gia, ddd, and siafi.

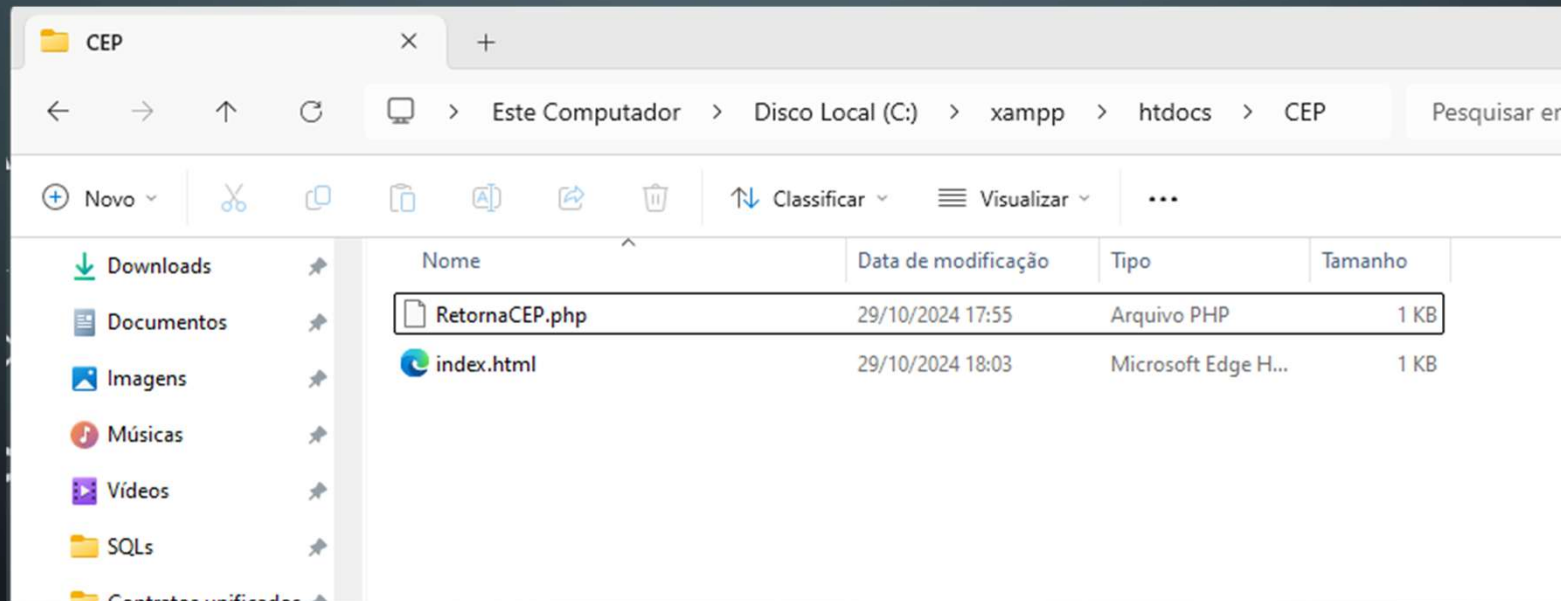
```
{
  {
    "cep": "13480-001",
    "logradouro": "Rua Senador Vergueiro",
    "complemento": "de 0502/503 a 1060/1061",
    "unidade": "",
    "bairro": "Centro",
    "localidade": "Limeira",
    "uf": "SP",
    "estado": "São Paulo",
    "regiao": "Sudeste",
    "ibge": "3526902",
    "gia": "4170",
    "ddd": "19",
    "siafi": "6639"
  },
  {
    "cep": "13480-903",
    "logradouro": "Rua Senador Vergueiro",
    "complemento": "319",
    "unidade": "Jornal Gazeta de Limeira",
    "bairro": "Centro",
    "localidade": "Limeira",
    "uf": "SP",
    "estado": "São Paulo",
    "regiao": "Sudeste",
    "ibge": "3526902",
    "gia": "4170",
    "ddd": "19",
    "siafi": "6639"
  }
}
```

CRIANDO O FRONT END

- Como vamos criar apenas um programa para testar a API da ViaCEP, não será necessário criar um back end;
- Para teste iremos criar apenas uma pagina onde digitamos um CEP e ao clicar no botão será exibida uma pagina com os dados daquele CEP.

CRIANDO O FRONT END

- Vamos criar uma pasta no Xampp e dois arquivos para acesso ao CEP:



CRIANDO O FRONT END

```
index.html x
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Consulta de Endereços pelo CEP</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Consulta de Endereços pelo CEP</h1>
9      <BR>
10     <form action="RetornaCEP.php" method="post">
11         CEP: <input type="text" name="cep" ><br>
12         |
13         <input type="submit" value="Buscar">
14         <input type="reset" value="Limpar">
15     </form>
16 </body>
17 </html>
```


CRIANDO O FRONT END

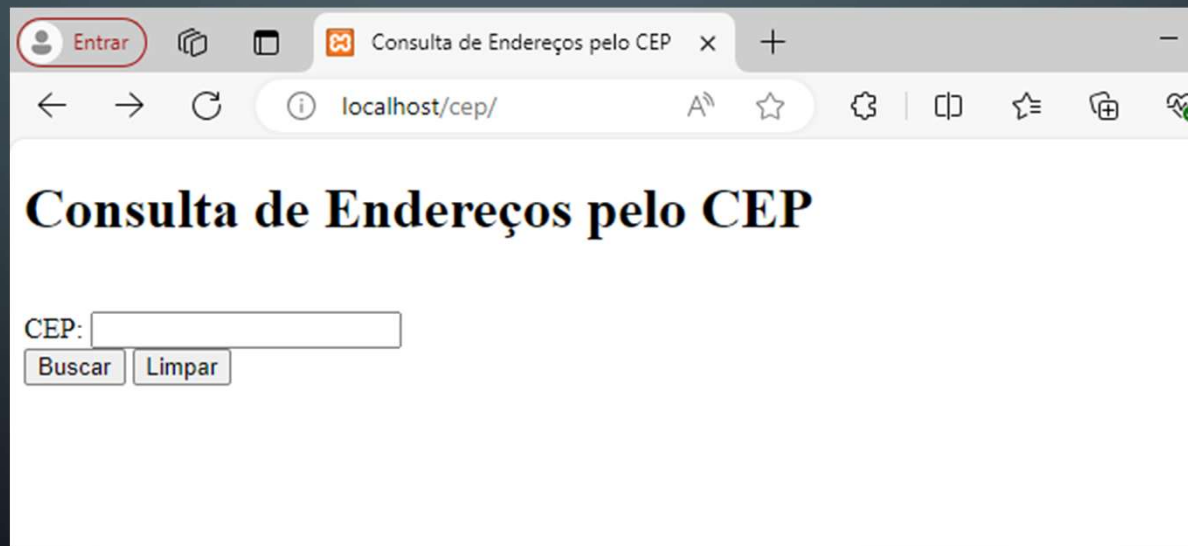
```
RetornaCEP.php x
1  <?php
2      $CEP = $_POST['cep'];
3      $opts = array('http' =>
4          array(
5              'method' => 'GET',
6              'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded'
7          )
8      );
9      $context = stream_context_create($opts);
10     $result = file_get_contents('https://viacep.com.br/ws/'.$CEP.'/json/', false, $context);
11
12     $jsonObj = json_decode($result);
13
14     ?>
15     <!DOCTYPE html>
16     <html lang="pt-BR">
17     <head>
18         <meta charset="utf-8">
```

CRIANDO O FRONT END

```
19
20     <title>Encontra endereço</title>
21
22 </head>
23 <body>
24     <h1>Endereço</h1>
25     <BR>
26
27     <?php
28         echo "CEP: $jsonObj->cep <BR>";
29         echo "Rua: $jsonObj->logradouro <BR>";
30         echo "Bairro: $jsonObj->bairro <BR>";
31         echo "Cidade: $jsonObj->localidade <BR>";
32         echo "Estado: $jsonObj->estado <BR>";
33     ?>
34 </body>
35 </html>
```

CRIANDO O FRONT END

- Chame a pagina e coloque um CEP válido para testarmos (lembre-se que não fizemos nenhuma validação):



The screenshot shows a web browser window with the title "Consulta de Endereços pelo CEP". The address bar displays "localhost/cep/". The page content includes a heading "Consulta de Endereços pelo CEP" and a form with a label "CEP:" followed by a text input field. Below the input field are two buttons: "Buscar" and "Limpar".

Entrar

Consulta de Endereços pelo CEP

localhost/cep/

Consulta de Endereços pelo CEP

CEP:

Buscar Limpar

CRIANDO O FRONT END

